مراجعة أدبية · مشروع بصمتي (Basmati)

قياس البصمة الكربونية للمنشآت التعليمية

الأبحاث العلمية 2020–2026 عن قياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الجامعات والكليات والمدارس، في إطار التحول الأخضر لخفض التلوث والاحتباس الحراري

عدد المصادر	40 مصدرًا: 25 متخصصة في قياس بصمة المنشآت التعليمية والمباني الحكومية، و2 للأهداف والبيانات الوطنية، و13 للتقنيات التي يستخدمها المشروع
الفترة	2020–2026، وكل سنة فيها ممثلة ببحث واحد على الأقل
التركيز	كيف تُقاس بصمة الجامعة أو الكلية أو المدرسة: المعايير، والنطاقات، وطرق الحساب، والبيانات، والنتائج الفعلية
من مصر	جامعة بورسعيد (2026) [22]، ومراجعة في مجلة جامعة عين شمس (2022) [9]، ومباني الجامعات المصرية (2024) [23]، والمباني الحكومية في القاهرة (2025) [24]
الروابط	لكل بحث رابط تحميل، والملحق (أ) يجمعها كلها

1. مقدمة: التحول الأخضر ولماذا المنشآت التعليمية

يتجه العالم إلى التحول الأخضر لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ويتطلب ذلك أن ينخفض متوسط بصمة نمط حياة الفرد إلى نحو 2.5 طن CO_2e سنويًا بحلول 2030 ثم 0.7 طن بحلول 2050 [26]. وفي 2023 كان نصيب الفرد في مصر نحو 3.4 طن ومتوسط العالم نحو 6.6 طن [27].

والقاعدة الأولى في أي خفض هي: **ما لا يُقاس لا يمكن إدارته.** لذلك أصبح قياس البصمة الكربونية خطوة أساسية في استراتيجيات المؤسسات للوصول إلى الحياد الكربوني [15، 17].

لماذا المنشآت التعليمية تحديدًا؟

- **مبانٍ كبيرة تستهلك طاقة كثيفة:** معامل وحواسب وتكييف وإضاءة تعمل لساعات طويلة [23، 24].
- **آلاف الأشخاص يتنقلون يوميًا:** وتنقل الطلاب والعاملين غالبًا هو أكبر بند في بصمة الجامعة [13، 14، 22].
- **دور القدوة والتعليم:** الجامعات والمدارس تخرّج الأجيال القادمة وتبني ثقافة الاستدامة، فقياسها لبصمتها رسالة تعليمية في حد ذاته [15، 20].
- **التصنيفات الدولية:** تصنيف UI GreenMetric للجامعات الخضراء يعطي معيار «الطاقة وتغير المناخ» أعلى وزن (21%)، ومن مؤشراته إجمالي البصمة الكربونية مقسومًا على عدد أفراد الحرم.

تجمع هذه المراجعة الأبحاث المنشورة بين 2020 و2026 عن **كيفية قياس** بصمة الجامعات والكليات والمدارس، وتستخلص منها منهجية يطبقها مشروع «بصمتي» على دور قسم الحاسبات كمنشأة حكومية.

2. مفاهيم أساسية

- **البصمة الكربونية (Carbon footprint):** إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن مؤسسة أو شخص أو منتج خلال فترة، بوحدة مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO_2e).
- **مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO_2e):** تُحوّل الغازات الأخرى إلى ما يعادلها من CO_2 بمعامل الاحترار العالمي (GWP)؛ مثلًا وفق تقرير IPCC الخامس على مدى 100 سنة: الميثان ≈ 28 والنيتروز ≈ 265.
- **معامل الانبعاث (Emission factor):** كمية CO_2e لكل وحدة نشاط، مثل كجم لكل kWh كهرباء أو لكل كيلومتر أو لكل كيلوجرام طعام.
- **بيانات النشاط (Activity data):** الكميات المقاسة: kWh من العدادات والفواتير، ولترات الوقود، والكيلومترات، والوجبات، والمشتريات.
- **الحياد الكربوني (Carbon neutrality):** خفض الانبعاثات المقاسة إلى أقصى حد ثم تعويض الباقي، مع التحقق من جهة مستقلة [15].

2.1 النطاقات الثلاثة في الحرم التعليمي

تقسم كل الأبحاث تقريبًا انبعاثات المؤسسة التعليمية إلى ثلاثة نطاقات وفق الـ GHG Protocol [1، 10، 14، 18، 22]:

النطاق	التعريف	أمثلة في الجامعة أو المدرسة	كيف يقيسه مشروع بصمتي
النطاق 1 (Scope 1)	انبعاثات مباشرة من مصادر تملكها المؤسسة	غاز التدفئة والمطابخ، ومولدات الديزل، وأتوبيسات المؤسسة، وتسرب غازات التكييف	إدخال يدوي اختياري (الغاز والمولد)
النطاق 2 (Scope 2)	انبعاثات غير مباشرة من الكهرباء المشتراة	كهرباء المعامل والحواسب والتكييف والإضاءة	قياس فعلي كل 10 ثوانٍ بجهازي القياس على لوحة الدور
النطاق 3 (Scope 3)	كل الانبعاثات غير المباشرة الأخرى في سلسلة القيمة	تنقل الطلاب والعاملين، والطعام، والمشتريات، والنفايات، والمياه، والسفر	التنقل والوجبات لكل شخص تلقائيًا من التطبيق

2.2 المعايير المستخدمة

المعيار	ماذا يحدد	استخدامه في الأبحاث
GHG Protocol Corporate Standard (WRI/WBCSD)	حدود المؤسسة والنطاقات الثلاثة وطريقة الجرد والتقرير	الأكثر استخدامًا في الجامعات والمدارس [10، 14، 18، 21، 22]
GHG Protocol Scope 3 Standard	الفئات الخمس عشرة للنطاق 3 (التنقل، المشتريات، النفايات…)	لتنقل الطلاب والمشتريات [6، 12]
ISO 14064-1:2018	المعيار الدولي لجرد انبعاثات المؤسسات والتحقق منه	جامعات كولومبيا و[14، 15] Bologna [16]
ISO/TR 14069	إرشادات تطبيق ISO 14064-1 على المؤسسات	جامعة Bologna [16]
UI GreenMetric	تصنيف للجامعات الخضراء، منه البصمة الكربونية لكل فرد	مؤشر سنوي تقدمه جامعات مصرية وعربية كثيرة

3. كيف تُقاس بصمة منشأة تعليمية: الخطوات

تتفق الأبحاث على خطوات متقاربة، نلخصها هنا كما سنطبقها في المشروع:

1. **تحديد الحدود وسنة الأساس:** المؤسسة كلها أو حرم أو مبنى أو كلية؛ والسنة المرجعية للمقارنة. يمكن الحساب لكل مبنى على حدة [4]، وجامعة بورسعيد بدأت بكلية واحدة كتجربة [22]. **عندنا: دور قسم الحاسبات، وخط الأساس أول 3 أسابيع.**
2. **حصر مصادر الانبعاث لكل نطاق:** الكهرباء، والوقود، والتنقل، والطعام، والمشتريات، والنفايات، والمياه [4، 11].
3. **جمع بيانات النشاط:** فواتير وعدادات الطاقة، واستبيانات التنقل، وسجلات المشتريات والنفايات [14، 21]. وكثير من المباني المصرية تفتقر لبيانات شهرية لكل مبنى [23].
4. **اختيار معاملات الانبعاث:** يفضِّل استخدام معاملات محلية (مثل معامل شبكة الكهرباء المصرية) بدل المعاملات الأجنبية [4، 29].
5. **الحساب:** الانبعاثات = كمية النشاط × معامل الانبعاث، ثم الجمع لكل نطاق.
6. **التطبيع:** لكل فرد أو لكل طالب أو لكل متر مربع، حتى تمكن المقارنة بين المؤسسات [3، 5، 18].
7. **عدم اليقين والتحقق:** التنقل والسفر هما الأعلى في عدم اليقين [19]، والتحقق المستقل شرط للحياد الكربوني [15].
8. **التقرير وخطة الخفض:** أهداف خفض واضحة وإجراءات ومتابعة دورية؛ فأغلب الجامعات الفنلندية تقيس بصمتها لكن قلة منها وضعت أهدافًا منفصلة [17].

4. طرق الحساب ومقارنتها

الطريقة	كيف تعمل	المزايا	العيوب	أمثلة
قائمة على النشاط (Activity-based)	كميات مقاسة × معاملات انبعاث	دقيقة وشفافة ومناسبة للنطاقين 1 و2 والتنقل	تحتاج بيانات تفصيلية	[10، 14، 18، 19، 22]
قائمة على الإنفاق (EEIO)	المبالغ المنفقة × معاملات اقتصادية لكل قطاع	سريعة وتغطي المشتريات	تقريبية؛ ويرى باحثو TU Delft أن الاعتماد عليها وحدها غير دقيق	[6]
هجينة (Hybrid)	نشاط للبنود المقاسة وإنفاق للباقي	تغطية كاملة بدقة معقولة	أعقد في التنفيذ	[7]
تقييم دورة الحياة (LCA)	كل مراحل حياة الأنشطة والمواد	شاملة، ومفيدة لمقارنة البدائل	تحتاج بيانات وبرامج متخصصة	[11، 18]

اختيار المشروع: الطريقة القائمة على النشاط، لأن جهازي القياس والتطبيق يقيسان النشاط نفسه مباشرة (kWh والكيلومترات والوجبات)، وهذا ما توصي به مراجعة TU Delft بدل الاعتماد على الإنفاق [6].

5. ماذا تقول الأرقام: جامعات ومدارس قيست بصمتها

المؤسسة	الدولة	سنة البيانات	الإجمالي (طن CO_2e)	لكل فرد	أكبر مصدر أو نطاق	المرجع
Clemson University	أمريكا	2014–2017	≈ 95,400	—	النطاقان 2 و3 (≈ 40% لكل منهما)	[11]
Universidad Nacional de Colombia	كولومبيا	2019	7,251	0.43 t	النقل 58.5%، والنطاق 3 نحو 83%	[14]
NED University	باكستان	2017	≈ 21,500	لكل طالب 1.79 طن	النطاق 3 نحو 85.6%	[13]
TU Delft	هولندا	2018	≈ 106,000	—	النطاق 3 نحو 80% (المشتريات)	[6]
University of Oulu	فنلندا	2019	19,072	—	التدفئة المركزية	[7]
University of Bologna	إيطاليا	2018 و 2020	55,388 ثم 16,467	—	النقل 74% (2018)، والمشتريات التقنية نحو 50% (2020)	[16]
TU Cluj-Napoca	رومانيا	2023	7,229	0.36 t	الغاز الطبيعي للتدفئة	[18]
Sichuan Univ. Jinjiang College	الصين	2023	44,584	1.89 t	الكهرباء	[19]
جامعة بورسعيد (كلية العلوم)	مصر	2023 و 2024	—	—	النطاق 3 (التنقل) نحو 97%	[22]
8 مدارس في Pokhara	نيبال	—	409.8 (للثماني)	0.029 t	النطاق 1 (أتوبيسات المدارس والوقود)	[21]
مدارس Schools4Future	ألمانيا	—	—	—	التنقل 60–70 طن لكل مدرسة، والمقصف الأصغر	[20]

ما نستخلصه من الجدول:

- **النطاق 3 هو الأكبر غالبًا** (80–97%) بسبب تنقل الطلاب والعاملين والمشتريات [6، 13، 14، 22]. لذلك يقيس التطبيق تنقل كل فرد تلقائيًا.
- **طاقة المباني هي البند الأكبر حين لا يدخل التنقل أو حين تكون التدفئة بالغاز** [7، 18]، وفي الصين كانت الكهرباء الأكبر [19]. وفي مصر يذهب نحو 40% من كهرباء المباني الحكومية للتبريد [24].
- **الأرقام غير قابلة للمقارنة المباشرة** لاختلاف الحدود والطرق والسنوات [1، 3، 5]، لذلك نعرض النتائج لكل فرد ولكل ساعة-شخص بطريقة ثابتة.
- **التغيرات الكبيرة ممكنة** عندما يتغير التواجد، كما حدث أثناء جائحة كورونا [12، 16]، وهذا يبرر القياس اليومي بدل السنوي.

6. المدارس

الأبحاث عن المدارس أقل من الجامعات، لكنها تطبق نفس الـ GHG Protocol ببيانات أبسط:

- **ألمانيا – Schools4Future:** أداة يستخدمها الطلاب أنفسهم لحساب بصمة مدرستهم (التنقل، والتدفئة، والكهرباء، والمقصف، والورق)، وتجمع بين القياس والتوعية [20].
- **نيبال – 8 مدارس في Pokhara:** استبيانات ومقابلات وسجلات، وحتى وزن حقائب الطلاب لتقدير الكتب والكراسات؛ وأتوبيسات المدارس هي المصدر الأكبر [21].

الدرس للمشروع: يمكن نقل نفس التطبيق والجهاز إلى مدرسة بتغيير قائمة الأطباق ومعاملات الأتوبيس المدرشي فقط.

7. مصر والمنطقة العربية

- **جامعة بورسعيد (2026):** أول دراسة منشورة لجامعة حكومية مصرية وجدناها؛ قيست بصمة كلية العلوم منذ 2023 بالـ GHG Protocol، والتنقل نحو 97% من الانبعاثات [22].
- **مراجعة في مجلة جامعة عين شمس (2022):** تقارن طرق الرصد والخفض في أربع جامعات، وتؤكد أن الكهرباء نصيب كبير [9].
- **مباني الجامعات المصرية (2024):** البيانات الشهرية لكل مبنى غالبًا غير موجودة، والحواسب والمعامل والإضاءة والتكييف هي الأحمال الرئيسية [23].
- **المباني الحكومية في القاهرة (2025):** نحو 40% من الكهرباء للتبريد و60% للإضاءة والأجهزة، والاستهلاك يتضاعف تقريبًا في الصيف [24].
- **تقارير مؤسسية (غير محكّمة):** الجامعة الأمريكية بالقاهرة تصدر تقارير بصمتها منذ 2012، وجامعة قطر منذ 2016، وجامعة الإسكندرية تقدم بصمتها سنويًا لتصنيف UI GreenMetric. هذه التقارير مفيدة للمقارنة لكنها ليست أبحاثًا محكّمة.

8. من القياس السنوي إلى القياس المستمر

أغلب الدراسات السابقة تحسب البصمة **مرة في السنة** من الفواتير والاستبيانات. أما الأبحاث الأحدث فتتجه إلى القياس المستمر:

- **مراقبة IoT مستمرة في حرم جامعي** أظهرت إمكانية توفير 40–70% من طاقة التكييف والتدفئة [25].
- **أجهزة ESP32 منخفضة التكلفة** تقيس الكهرباء بخطأ أقصى نحو 12% يمكن تقليله بالمعايرة [36].
- **التوقع واكتشاف الهدر:** نماذج Gradient Boosting مع بيانات الإشغال تتوقع استهلاك المباني التعليمية [37، 38]، وطرق الذكاء الاصطناعي تكتشف الاستهلاك غير الطبيعي [39].
- **التنقل والطعام تلقائيًا:** اكتشاف وسيلة المواصلات من الهاتف [30، 31، 33]، والتعرف على الوجبة من صورة [34، 35].

9. الفجوة البحثية وما يضيفه مشروع بصمتي

ما تفعله الأبحاث الحالية	ما يضيفه مشروع بصمتي
جرد سنوي للمؤسسة كلها من الفواتير والاستبيانات [10، 14، 18، 22]	قياس يومي، بل كل 10 ثوانٍ، لدور واحد في مبنى حكومي
التنقل من استبيان مرة في السنة، وهو الأعلى في عدم اليقين [19]	رحلات كل متطوع تُقاس تلقائيًا من الهاتف
النتيجة لكل فرد = الإجمالي ÷ عدد الأفراد [13، 18]	نصيب فعلي لكل شخص حسب ساعات تواجده، إضافة إلى بصمته الشخصية
معاملات أجنبية غالبًا	معاملات مصرية: الشبكة، والميكروباص، والمترو، والأطباق المصرية
تقرير للإدارة بعد انتهاء السنة	لوحة يومية لرئيس القسم وتنبيهات هدر فورية بعد المواعيد

الخلاصة: يطبق المشروع منهجية الـ GHG Protocol نفسها التي تستخدمها الأبحاث، لكن على مستوى الدور وبقياس مستمر، ليغطي النطاق 2 (الكهرباء) قياسًا فعليًا، والجزء الأكبر من النطاق 3 (التنقل والطعام) لكل شخص.

10. ملخص كل بحث

10.1 قياس بصمة المنشآت التعليمية: المراجعات والطرق والأدوات

[1] Valls-Val and Bovea (2021)

Valls-Val, K., & Bovea, M. D. (2021). Carbon footprint in higher education institutions: a literature review and prospects for future research. Clean Technologies and Environmental Policy, 23, 2523–2542. doi:10.1007/s10098-021-02180-2

الملخص: مراجعة منهجية لطرق حساب البصمة الكربونية في الجامعات (دراسات حتى مارس 2021): النطاقات والطرق ومصادر الانبعاث، مع اتجاهات للبحث المستقبلي.

ما نستفيده: تضع الدور في إطار منشأة جامعية، وتوضح أن التقييمات غالبًا سنوية وغير متسقة.

الرابط: https://doi.org/10.1007/s10098-021-02180-2 · نسخة على مستودع جامعة Jaume I: repositori.uji.es

[2] Li et al. (2021)

Li, Z., Chen, Z., Yang, N., Wei, K., Ling, Z., Liu, Q., Chen, G., & Ye, B. H. (2021). Trends in research on the carbon footprint of higher education: a bibliometric analysis (2010–2019). Journal of Cleaner Production, 289, 125642. doi:10.1016/j.jclepro.2020.125642

الملخص: تحليل ببليومتري لـ 283 بحثًا (2010–2019 من Web of Science) عن البصمة الكربونية للتعليم العالي: من ينشر وأين وما الموضوعات المتنامية؛ وتتصدر جامعات كاليفورنيا والولايات المتحدة، ومجلة Journal of Cleaner Production هي الأكثر نشرًا.

ما نستفيده: يرسم خريطة المجال ويوضح أن قياس بصمة الحرم الجامعي مجال بحثي راسخ نبني عليه.

الرابط: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125642 · Elsevier (من خلال حساب مكتبة الجامعة)

[3] Helmers, Chang and Dauwels (2021)

Helmers, E., Chang, C. C., & Dauwels, J. (2021). Carbon footprinting of universities worldwide: Part I—objective comparison by standardized metrics. Environmental Sciences Europe, 33, 30. doi:10.1186/s12302-021-00454-6

الملخص: يجمع بيانات البصمة الكربونية لعشرين جامعة حول العالم، ويوضح أن الأرقام المعلنة صعبة المقارنة لاختلاف الطرق والمقاييس والأهداف، ويقترح مقاييس موحدة.

ما نستفيده: يدعم عرض البصمة لكل شخص ولكل ساعة-شخص (مؤشر الكثافة I)، لا الإجمالي فقط.

الرابط: https://doi.org/10.1186/s12302-021-00454-6 · مفتوح المصدر (Open access)

[4] Valls-Val and Bovea (CO2UNV) (2022)

Valls-Val, K., & Bovea, M. D. (2022). Carbon footprint assessment tool for universities: CO2UNV. Sustainable Production and Consumption, 29, 791–804. doi:10.1016/j.spc.2021.11.020

الملخص: أداة CO2UNV تحسب انبعاثات الجامعة في النطاقات 1 و2 و3 للجامعة كلها أو لكل مبنى على حدة، بمصادر ومعاملات انبعاث افتراضية للمنشآت التعليمية، مع متابعة التغير عبر الزمن والتعويض؛ وطُبقت وتُحقق منها في جامعة Jaume I.

ما نستفيده: تثبت إمكانية حساب البصمة لكل مبنى، وهو بالضبط نهجنا لكل دور؛ وقائمة مصادر الانبعاث فيها توجه تغطيتنا للنطاقات.

الرابط: https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.11.020 · نسخة على مستودع جامعة Jaume I: repositori.uji.es

[5] Guerrero-Lucendo et al. (2022)

Guerrero-Lucendo, A., García-Orenes, F., Navarro-Pedreño, J., & Alba-Hidalgo, D. (2022). General mapping of the environmental performance in climate change mitigation of Spanish universities through a standardized carbon footprint calculation tool. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10964. doi:10.3390/ijerph191710964

الملخص: يقارن الأداء المناخي للجامعات الإسبانية بتطبيق أداة حساب موحدة للبصمة الكربونية عليها جميعًا، لتصبح النتائج قابلة للمقارنة.

ما نستفيده: يدعم استخدام طريقة واحدة ومجموعة معاملات واحدة لكل دور ولكل شخص، حتى تُقارن النتائج عبر الزمن.

الرابط: https://doi.org/10.3390/ijerph191710964 · مفتوح المصدر (Open access)

[6] Herth and Blok (2023)

Herth, A., & Blok, K. (2023). Quantifying universities' direct and indirect carbon emissions: the case of Delft University of Technology. International Journal of Sustainability in Higher Education, 24(9). doi:10.1108/IJSHE-04-2022-0121

الملخص: يحسب بصمة جامعة TU Delft لعام 2018 (المرافق واللوجستيات والمشتريات) بتحليل العمليات وتحليل المدخلات والمخرجات الاقتصادي: نحو 106 ألف طن CO_2e، 80% منها في النطاق 3؛ ويرى أن الاعتماد على نماذج المدخلات والمخرجات وحدها طريقة غير دقيقة لحساب بصمة الجامعة.

ما نستفيده: يدعم قياس الأنشطة مباشرة (kWh وkm والوجبات) بدل تقديرها من الإنفاق، وهذا ما يفعله جهاز القياس والتطبيق.

الرابط: https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2022-0121 · مفتوح المصدر (Emerald)

[7] Kiehle et al. (2023)

Kiehle, J., Kopsakangas-Savolainen, M., Hilli, M., & Pongrácz, E. (2023). Carbon footprint at institutions of higher education: the case of the University of Oulu. Journal of Environmental Management, 329, 117056. doi:10.1016/j.jenvman.2022.117056

الملخص: بصمة جامعة Oulu بنموذج هجين يجمع تحليل المدخلات والمخرجات البيئي وتقييم دورة الحياة: 19,072 طن CO_2e في 2019، وأكبر نصيب لتدفئة الحرم بالتدفئة المركزية.

ما نستفيده: طريقة كاملة وحديثة لجامعة واحدة، وتوضح أن طاقة المباني (التدفئة في فنلندا والتبريد في مصر) غالبًا البند الأكبر.

الرابط: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117056 · مفتوح المصدر (CC BY)

[8] Deda, Gervásio and Quina (2025)

Deda, D., Gervásio, H., & Quina, M. J. (2025). Advancing carbon footprint in higher education: an integrated assessment model. The International Journal of Life Cycle Assessment. doi:10.1007/s11367-025-02514-y

الملخص: يقترح نموذجًا متكاملًا لتقييم البصمة الكربونية لمؤسسات التعليم العالي، طُوّر في جامعة Coimbra.

ما نستفيده: أحدث مقترح منهجي (2025)، ومفيد لفصل المنهجية في تقريرنا.

الرابط: Springer · https://doi.org/10.1007/s11367-025-02514-y (من خلال حساب مكتبة الجامعة)

[9] Abdelbasier et al. (2022)

Abdelbasier, A. M., Kamel, M. M., Donia, N. S., & Nawar, H. A. (2022). Carbon footprint monitoring and mitigation in higher education: a meta-analysis review. Journal of Environmental Sciences (Ain Shams University), 51(11).

الملخص: مراجعة مصرية (مجلة العلوم البيئية بجامعة عين شمس) تقارن طرق رصد البصمة الكربونية وخفضها في أربع جامعات (BITS Pilani والجامعة الأمريكية بالشارقة وKing's College London وSt. Edward's)؛ والكهرباء نصيب رئيسي من انبعاثات الحرم.

ما نستفيده: مصدر مصري يؤكد أن الكهرباء مصدر رئيسي في الحرم الجامعي، وهي ما تقيسه أجهزة الدور.

الرابط: https://jes.journals.ekb.eg/article_295030.html · متاح على بنك المعرفة المصري (EKB)

10.2 جامعات قيست بصمتها: دراسات حالة

[10] Yañez, Sinha and Vásquez (2020)

Yañez, P., Sinha, A., & Vásquez, M. (2020). Carbon footprint estimation in a university campus: evaluation and insights. Sustainability, 12(1), 181. doi:10.3390/su12010181

الملخص: جامعة Talca في تشيلي، التي تقيس بصمتها سنويًا منذ 2012 بالـ GHG Protocol في خمسة أفرع؛ يشرح كيف تُحدد بصمة الحرم وما العوامل الأكثر تأثيرًا، والنطاقان 1 و2 نحو 40% من إجمالي حرم Talca.

ما نستفيده: مثال واضح خطوة بخطوة للـ GHG Protocol على حرم جامعي، ونموذج للمتابعة السنوية.

الرابط: https://doi.org/10.3390/su12010181 · مفتوح المصدر (Open access)

[11] Clabeaux et al. (2020)

Clabeaux, R., Carbajales-Dale, M., Ladner, D., & Walker, T. (2020). Assessing the carbon footprint of a university campus using a life cycle assessment approach. Journal of Cleaner Production, 273, 122600. doi:10.1016/j.jclepro.2020.122600

الملخص: تقييم دورة حياة مبسط لجامعة Clemson الأمريكية كخط أساس للخفض، يشمل البخار ووسائط التبريد والكهرباء والنقل والصرف والورق؛ نحو 95,400 طن CO_2e، منها تقريبًا 19% نطاق 1 و41% نطاق 2 و40% نطاق 3.

ما نستفيده: يعرض القائمة الكاملة لمصادر انبعاث الحرم، ويوضح أن الكهرباء المشتراة قد تساوي النطاق 3 كله.

الرابط: https://cecas.clemson.edu/ladnergroup/blog/wp-content/uploads/2020/07/Clabeaux-et-al-2020-CO2-Footprint-Journal-Cleaner-Production.pdf · نسخة مجانية من المؤلفين (Clemson)

[12] Filimonau et al. (2021)

Filimonau, V., Archer, D., Bellamy, L., Smith, N., & Wintrip, R. (2021). The carbon footprint of a UK University during the COVID-19 lockdown. Science of the Total Environment, 756, 143964. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143964

الملخص: انخفضت بصمة جامعة Bournemouth بنحو 30% أثناء الإغلاق (أبريل–يونيو 2020)، لكن كثافة الكربون للتعليم عن بعد كانت تقريبًا مساوية لتنقل الطلاب والعاملين قبل الإغلاق.

ما نستفيده: يوضح أن التنقل بند كبير وأن التحول للتعليم عن بعد ليس منخفض الكربون تلقائيًا، ويدعم قياس التواجد والتنقل معًا.

الرابط: https://eprints.bournemouth.ac.uk/34947/ · نسخة مجانية على مستودع جامعة Bournemouth

[13] Mustafa et al. (2022)

Mustafa, A., Kazmi, M., Khan, H. R., Qazi, S. A., & Lodi, S. H. (2022). Towards a carbon neutral and sustainable campus: case study of NED University of Engineering and Technology. Sustainability, 14(2), 794. doi:10.3390/su14020794

الملخص: جامعة NED في كراتشي بباكستان (2017): نحو 21,500 طن CO_2e أي 1.79 طن لكل طالب؛ النطاقان 1 و2 نحو 7% لكل منهما والنطاق 3 نحو 85.6%؛ ويوصي بالطاقة المتجددة والأجهزة الموفرة والسيارات الكهربائية والتشجير.

ما نستفيده: حرم في دولة نامية قريب من الجامعات المصرية، يهيمن فيه النطاق 3 المرتبط بالتنقل.

الرابط: https://doi.org/10.3390/su14020794 · مفتوح المصدر (Open access)

[14] Cano et al. (2022)

Cano, N., Berrio, L., Carvajal, E., & Arango, S. (2022). Assessing the carbon footprint of a Colombian university campus using the UNE-ISO 14064–1 and WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Standard. Environmental Science and Pollution Research. doi:10.1007/s11356-022-22119-4

الملخص: الجامعة الوطنية الكولومبية في Medellín (2019) بمعياري UNE-ISO 14064-1 والـ GHG Protocol: نحو 7,251 طن CO_2e أي 0.43 طن للفرد؛ النطاق 3 نحو 83% والنقل وحده 58.5%.

ما نستفيده: أوضح مثال لتطبيق ISO 14064-1 والـ GHG Protocol على حرم جامعي، والنقل أكبر بند كما نتوقع في مصر.

الرابط: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9374572/ · مفتوح المصدر (PubMed Central)

[15] Osorio et al. (2022)

Osorio, A. M., Úsuga, L. F., Vásquez, R. E., Nieto-Londoño, C., Rinaudo, M. E., Martínez, J. A., & Leal Filho, W. (2022). Towards carbon neutrality in higher education institutions: case of two private universities in Colombia. Sustainability, 14(3), 1774. doi:10.3390/su14031774

الملخص: كيف حصلت جامعتان كولومبيتان على شهادة الحياد الكربوني (الأولى في أمريكا اللاتينية عام 2017): جرد انبعاثات وفق ISO 14064 على ثلاث مراحل، التحديد والقياس، ثم التحليل والخفض، ثم التحقق والتعويض.

ما نستفيده: يوضح المسار الكامل من القياس إلى الخفض إلى الحياد المُتحقق منه، وهو الهدف البعيد الذي يخدمه قياسنا.

الرابط: https://doi.org/10.3390/su14031774 · مفتوح المصدر (Open access)

[16] Battistini et al. (2023)

Battistini, R., Passarini, F., Marrollo, R., Lantieri, C., Simone, A., & Vignali, V. (2023). How to assess the carbon footprint of a large university? The case study of University of Bologna's multicampus organization. Energies, 16(1), 166. doi:10.3390/en16010166

الملخص: جامعة Bologna بمعايير GHG Protocol وISO 14064 وISO/TR 14069: نحو 16,467 طن CO_2e في 2020 (15,753 بعد الطاقة المتجددة الداخلية) مقابل 55,388 طن في 2018؛ النقل كان 74% في 2018 بينما المشتريات التقنية نحو النصف في 2020.

ما نستفيده: يوضح كم يتغير توزيع البصمة عندما يبقى الناس في منازلهم، فالقياس اليومي للتواجد والتنقل مهم.

الرابط: https://doi.org/10.3390/en16010166 · مفتوح المصدر (Open access)

[17] Ahonen et al. (2024)

Ahonen, V. L., Woszczek, A., Baumeister, S., Helimo, U. T., Jackson, A. K., Kopsakangas-Savolainen, M., Kääriä, J., Lehtonen, T., Luoranen, M., Pongrácz, E., Soukka, R., Vainio, V., & El Geneidy, S. (2024). Carbon neutral higher education institutions: a reality check, challenges and solutions. International Journal of Sustainability in Higher Education, 25(9), 293–315. doi:10.1108/IJSHE-11-2023-0515

الملخص: استبيان لخبراء الاستدامة في كل مؤسسات التعليم العالي الفنلندية (38 مؤسسة) مع تحليل SWOT: أغلبها يتابع بصمته، لكن قلة فقط وضعت أهداف خفض منفصلة وخطط تعويض واضحة، والمؤسسات الصغيرة تعاني نقص الموارد.

ما نستفيده: القياس وحده لا يكفي؛ ولوحة المنشأة عندنا تربط القياس بالأهداف (خط أساس الدور) وبالإجراءات (تنبيهات الهدر).

الرابط: https://doi.org/10.1108/IJSHE-11-2023-0515 · مفتوح المصدر (CC BY)

[18] Rus et al. (2025)

Rus, T., Moldovan, R.-P., Beu, D., Pop, M., & Ceclan, A. (2025). Towards a climate-neutral campus: carbon footprint assessment in higher education institutions. Applied Sciences, 15(7), 3695. doi:10.3390/app15073695

الملخص: الجامعة التقنية في Cluj-Napoca برومانيا، النطاقات الثلاثة في 2022–2023 بالـ GHG Protocol وبرنامج One Click LCA: 7,445 ثم 7,229 طن CO_2e، و0.378 ثم 0.362 طن للفرد؛ والغاز الطبيعي للتدفئة أكبر مصدر.

ما نستفيده: جرد حديث لسنتين بمؤشرات لكل فرد ولكل متر مربع، وهو نفس نوع مؤشر الكثافة الذي نحسبه للدور.

الرابط: https://doi.org/10.3390/app15073695 · مفتوح المصدر (Open access)

[19] Yang et al. (2025)

Yang, C., Yao, T., Dong, S., & Jiang, W. (2025). Carbon emissions accounting and uncertainty analysis in campus settings: a case study of a university in Sichuan, China. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0321216

الملخص: كلية Jinjiang بجامعة Sichuan في الصين (2023) بطريقة معاملات الانبعاث مع تحليل عدم اليقين بطريقة Monte Carlo: صافي 44,584 طن CO_2e أي 1.89 طن للفرد؛ والكهرباء أكبر مصدر، والتنقل والسفر هما الأعلى في عدم اليقين.

ما نستفيده: يوضح أن التنقل هو الجزء الأقل يقينًا في جرد الحرم، وقياس الرحلات تلقائيًا كما يفعل تطبيقنا يعالج ذلك مباشرة.

الرابط: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321216 · مفتوح المصدر (Open access)

10.3 المدارس

[20] Wagner et al. (2021)

Wagner, O., Tholen, L., Nawothnig, L., & Albert-Seifried, S. (2021). Making school-based GHG-emissions tangible by student-led carbon footprint assessment program. Energies, 14(24), 8558. doi:10.3390/en14248558

الملخص: مشروع Schools4Future في ألمانيا: أداة يستخدمها الطلاب لحساب بصمة مدرستهم من التنقل والتدفئة والكهرباء وطعام المقصف والورق، وجُربت في مدارس نموذجية؛ وكان التنقل نحو 60–70 طن CO_2 لكل مدرسة، والمقصف أصغر نصيب.

ما نستفيده: نموذج للمدارس ولإشراك الطلاب في القياس، مثل وضع المتطوعين عندنا.

الرابط: https://doi.org/10.3390/en14248558 · مفتوح المصدر (Open access)

[21] Adhikari and Pokhrel (2025)

Adhikari and Pokhrel (2025). Study on the carbon footprint of schools in Pokhara, Nepal. Himalayan Journal of Applied Science and Engineering, 5(2), 173–183. doi:10.3126/hijase.v5i2.74787

الملخص: ثماني مدارس حكومية وخاصة (أكثر من 1,000 طالب في كل منها) قيست بالـ GHG Protocol من استبيانات ومقابلات وسجلات: 409.8 طن CO_2e سنويًا إجمالًا و0.029 طن للفرد؛ والنطاق 1 (أتوبيسات المدارس والوقود) الأكبر ثم النطاق 3.

ما نستفيده: يوضح كيف تُقاس المدارس ببيانات بسيطة في دولة نامية، وأن نقل الطلاب هو البند المهيمن.

الرابط: https://www.nepjol.info/index.php/hijase/article/view/74787 · مفتوح المصدر (NepJOL)

10.4 مصر والمباني الحكومية والقياس المستمر

[22] Badr, El Beheary and Hassan (2026)

Badr, M. K., El Beheary, M., & Hassan, I. A. (2026). The importance of calculating the carbon footprint of Egyptian universities and their role in sustainable development: Port Said University as case study. Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Biological Sciences. doi:10.56082/annalsarscibio.2026.1.191

الملخص: جامعة بورسعيد: جرد تجريبي لحرم كلية العلوم منذ 2023 بالـ GHG Protocol؛ النطاق 3 (التنقل أساسًا) نحو 97% من الانبعاثات في 2023 و2024، وانخفض النطاقان 1 و2 في 2024 بعد إجراءات إدارة الموارد والنقل النظيف.

ما نستفيده: أقرب دراسة لمشروعنا: جامعة حكومية مصرية، قيست على مستوى كلية، والتنقل هو المصدر المهيمن.

الرابط: https://doi.org/10.56082/annalsarscibio.2026.1.191 · موقع المجلة (aos.ro)

[23] Safwat et al. (2024)

Safwat, H., Abdel-Rehim, A. A., El-Mahallawi, I., Hussein, A. A., Amer, A. M., Elshazly, E., & Elshamy, A. I. (2024). Guidelines for data collection on energy performance of higher-education buildings in Egypt: a case study. HBRC Journal, 20(1), 615–642. doi:10.1080/16874048.2024.2345553

الملخص: مباني الجامعات المصرية غالبًا لا تملك سجلات شهرية للكهرباء والغاز لكل مبنى، فيبني الباحثون استمارات للأجهزة والتكييف لتقدير الاستهلاك؛ وفي دراسة الحالة تهيمن الحواسب والمعامل والإضاءة والتكييف على استهلاك الكهرباء.

ما نستفيده: دليل مصري على أن البيانات التي تنتجها أجهزتنا غير موجودة حاليًا، ونستخدم فكرة الحصر نفسها في الأسبوع الثاني.

الرابط: https://doi.org/10.1080/16874048.2024.2345553 · مفتوح المصدر (وأيضًا openresearch.lsbu.ac.uk/item/97z76)

[24] Hamada, Hong and Raslan (2025)

Hamada, A. A., Hong, S.-M., & Raslan, R. (2025). Evaluating the operational performance in Cairo's public administrative buildings: stock characterisation and typical energy use. Energy and Buildings, 346, 116065. doi:10.1016/j.enbuild.2025.116065

الملخص: أول توصيف للمباني الإدارية الحكومية في القاهرة من بيانات عدادات فعلية: نحو 40% من الكهرباء للتبريد و60% للإضاءة والأجهزة، وشهر الشتاء يستهلك نحو 5% من الطاقة السنوية وشهر ذروة الصيف نحو 13%.

ما نستفيده: يوضح أين تذهب طاقة المبنى الحكومي، ولماذا درجة الحرارة مدخل أساسي للتوقع.

الرابط: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10211499 · نسخة مفتوحة على UCL Discovery

[25] García-Monge et al. (2023)

García-Monge, M., Zalba, B., Casas, R., Cano, E., Guillén-Lambea, S., López-Mesa, B., & Martínez, I. (2023). Is IoT monitoring key to improve building energy efficiency? Case study of a smart campus in Spain. Energy and Buildings, 285, 112882. doi:10.1016/j.enbuild.2023.112882

الملخص: مراقبة IoT مستمرة في حرم جامعة Zaragoza لدعم قرارات الطاقة؛ يذكر الباحثون أن الطريقة يمكن أن توفر 40–70% من طاقة التكييف والتدفئة (HVAC)، ويؤكدون أهمية قياس CO_2 في الغرف متغيرة الإشغال.

ما نستفيده: دليل مباشر على أن القياس المستمر لمبنى جامعي مجدٍ، خصوصًا للتكييف.

الرابط: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112882 · نسخة على مستودع جامعة Zaragoza: zaguan.unizar.es/record/130169

10.5 الأهداف والبيانات الوطنية

[26] Akenji et al. (2021)

Akenji, L., Bengtsson, M., Toivio, V., Lettenmeier, M., et al. (2021). 1.5-Degree Lifestyles: Towards a fair consumption space for all. Hot or Cool Institute, Berlin.

الملخص: يحدد أهدافًا لبصمة نمط الحياة للفرد متوافقة مع حد 1.5 درجة: نحو 2.5 طن CO_2e بحلول 2030 تنخفض إلى 0.7 طن بحلول 2050، ويقارن بصمة نمط الحياة في عشر دول.

ما نستفيده: هدف 2.5 طن هو أساس ميزانيتنا اليومية للفرد: 6.8 ≈ 365 ÷ 2,500 كجم.

الرابط: https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles-report · تحميل مجاني من موقع المعهد

[27] Crippa et al. (EDGAR) (2024)

Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., et al. (2024). GHG emissions of all world countries: 2024 report. Publications Office of the European Union, Luxembourg. JRC138862. doi:10.2760/4002897

الملخص: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل دول العالم من 1970 إلى 2023 حسب القطاع، من قاعدة بيانات EDGAR التابعة لمركز البحوث المشترك بالمفوضية الأوروبية بالتعاون مع IEA.

ما نستفيده: مصدر نصيب الفرد في مصر (3.4 طن) وفي العالم (6.6 طن) في 2023.

الرابط: https://data.europa.eu/doi/10.2760/4002897 · مجاني

10.6 التقنيات المستخدمة في التطبيق وجهاز القياس

[28] Ajufo and Bekaroo (2021)

Ajufo, C., & Bekaroo, G. (2021). An automated personal carbon footprint calculator for estimating carbon emissions from transportation use. In Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and its Applications (icARTi '21). ACM. doi:10.1145/3487923.3487935

الملخص: تطبيق TCTracker يقدّر انبعاثات المواصلات للفرد تلقائيًا من الـ GPS مع اكتشاف الوسيلة بالذكاء الاصطناعي، وقُيّم مع 40 مستخدمًا بنموذج تقبّل التكنولوجيا (TAM).

الرابط: https://doi.org/10.1145/3487923.3487935 · مكتبة ACM الرقمية (من خلال حساب مكتبة الجامعة)

[29] Bekaroo et al. (2021)

Bekaroo, G., Roopowa, D., Zakari, A., & Niemeier, D. (2021). Calculating carbon emissions from personal travelling: insights from a top-down analysis of key calculators. Environmental Science and Pollution Research, 28(7), 8853–8872. doi:10.1007/s11356-020-11179-z

الملخص: يحلل عشر حاسبات لانبعاثات المواصلات: تختلف في مستوى التفصيل، وشفافيتها محدودة، وتعطي أحيانًا نتائج مختلفة جدًا لنفس الرحلة، ولا تجذب المستخدمين بالقدر الكافي.

الرابط: https://doi.org/10.1007/s11356-020-11179-z · نسخة مجانية من المؤلف: repository.mdx.ac.uk/item/8929y

[30] Zhang et al. (2026)

Zhang, Y., Echchabi, O., Feng, T., Zhang, W., Liao, H.-K., & Chang, C. (2026). Detecting transportation mode using dense smartphone GPS trajectories and Transformer models. International Journal of Geographical Information Science. arXiv:2603.00340

الملخص: نموذج SpeedTransformer قائم على Transformer يكتشف وسيلة المواصلات من بيانات سرعة GPS كثيفة من الهاتف، وجُرّب في تطبيق CarbonClever مع 348 مستخدمًا لتقدير بصمة مواصلاتهم.

الرابط: https://arxiv.org/abs/2603.00340 · مجاني على arXiv

[31] Sadeghian, Håkansson and Zhao (2021)

Sadeghian, P., Håkansson, J., & Zhao, X. (2021). Review and evaluation of methods in transport mode detection based on GPS tracking data. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 8(4), 467–482.

الملخص: يراجع ويقارن طرق اكتشاف وسيلة المواصلات من بيانات GPS؛ أغلبها Supervised ويحتاج رحلات مُسمّاة يدويًا، وهو أمر بطيء وعرضة للخطأ، والتعلم العميق واعد مع البيانات غير المسماة.

الرابط: https://doaj.org/article/cedcdc9d16f541aaa07a5c67ef7f5d2b · مفتوح المصدر (Open access)

[32] Wang et al. (SHL) (2021)

Wang, L., Gjoreski, H., Ciliberto, M., Lago, P., Murao, K., Okita, T., & Roggen, D. (2021). Three-year review of the 2018–2020 SHL challenge on transportation and locomotion mode recognition from mobile sensors. Frontiers in Computer Science, 3, 713719. doi:10.3389/fcomp.2021.713719

الملخص: يستعرض ثلاث سنوات من مسابقة SHL (8 وسائل من حساسات حركة الهاتف، و48 مشاركة)؛ أغلب الوسائل تُكتشف جيدًا، لكن التفريق بين القطارات والطرق ما زال صعبًا.

الرابط: https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.713719 · مفتوح المصدر (Open access)

[33] Wang and Jiang (2022)

Wang, P., & Jiang, Y. (2022). Transportation mode detection using temporal convolutional networks based on sensors integrated into smartphones. Sensors, 22(17), 6712. doi:10.3390/s22176712

الملخص: نموذج T2Trans، شبكة Temporal Convolutional على حساسات هاتف خفيفة، حقق Macro F1 بنسبة 86.42% على بيانات SHL و88.37% على بيانات HTC لثماني وسائل.

الرابط: https://doi.org/10.3390/s22176712 · مفتوح المصدر (Open access)

[34] Tahir and Loo (2021)

Tahir, G. A., & Loo, C. K. (2021). A comprehensive survey of image-based food recognition and volume estimation methods for dietary assessment. Healthcare, 9(12), 1676. doi:10.3390/healthcare9121676

الملخص: مسح لطرق التعرف على الطعام وتقدير حجمه والتطبيقات التي تستخدمها؛ نحو ثلثي الدراسات تستخدم خصائص بصرية عميقة، وكلها تستخدم أنواعًا من شبكات CNN للتعرف على المكونات.

الرابط: https://doi.org/10.3390/healthcare9121676 · مفتوح المصدر (وأيضًا arXiv:2106.11776)

[35] Dalakleidi et al. (2022)

Dalakleidi, K. V., Papadelli, M., Kapolos, I., & Papadimitriou, K. (2022). Applying image-based food-recognition systems on dietary assessment: a systematic review. Advances in Nutrition, 13(6), 2590–2619. doi:10.1093/advances/nmac078

الملخص: مراجعة منهجية لأنظمة التعرف على الطعام من الصور المستخدمة في تقييم النظام الغذائي، رُوجعت فيها 78 دراسة بالكامل.

الرابط: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9776640/ · مفتوح المصدر (PubMed Central)

[36] Ismail and Sahari (2024)

Ismail, M. L., & Sahari, N. (2024). Real time energy monitoring & current spikes detection system for enhanced energy conservation in residential area. Progress in Engineering Application and Technology, 5(1), 79–87. doi:10.30880/peat.2024.05.01.008

الملخص: جهاز ESP32 مع حساس جهد ZMPT101B وحساس تيار SCT-013-030 يرسل البيانات إلى ThingSpeak وتطبيق موبايل؛ يتابع الجهد والتيار والطاقة والفاتورة ويكتشف قفزات التيار، وأقصى خطأ فيه نحو 12.4%.

الرابط: https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/peat/article/view/14767 · مفتوح المصدر (Open access)

[37] Miller et al. (2020)

Miller, C., et al. (2020). The ASHRAE Great Energy Predictor III competition: overview and results. Science and Technology for the Built Environment, 26(10). doi:10.1080/23744731.2020.1795514

الملخص: عرض لمسابقة كبيرة لتوقع استهلاك عدادات الطاقة بالساعة في مبانٍ غير سكنية؛ الحلول الفائزة اعتمدت على Gradient Boosting مع معالجة مسبقة دقيقة للبيانات.

الرابط: https://arxiv.org/abs/2007.06933 · مجاني على arXiv

[38] Anand et al. (2021)

Anand, P., Deb, C., Yang, K., Yang, J., Cheong, D., & Sekhar, C. (2021). Occupancy-based energy consumption modelling using machine learning algorithms for institutional buildings. Energy and Buildings, 111478. doi:10.1016/j.enbuild.2021.111478

الملخص: يربط الاستهلاك بالإشغال في ثمانية أنواع من المساحات داخل ثلاثة مبانٍ مؤسسية؛ العلاقة بين الإشغال والطاقة تختلف حسب المساحة والوقت، والشبكة العميقة أدق قليلًا بينما Gradient Boosting أسرع بكثير.

الرابط: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111478 · سجل على مستودع ETH Zurich: research-collection.ethz.ch

[39] Himeur et al. (2021)

Himeur, Y., Ghanem, K., Alsalemi, A., Bensaali, F., & Amira, A. (2021). Artificial intelligence based anomaly detection of energy consumption in buildings: a review, current trends and new perspectives. Applied Energy, 287, 116601. doi:10.1016/j.apenergy.2021.116601

الملخص: مراجعة وتصنيف لطرق الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاستهلاك غير الطبيعي للطاقة في المباني، حسب الخوارزمية والخصائص ومستوى الاكتشاف ومنصة الحوسبة والتطبيق.

الرابط: https://arxiv.org/abs/2010.04560 · نسخة مجانية على arXiv

[40] Azad, Rajabi and Estebsari (2023)

Azad, Rajabi and Estebsari (2023). Non-intrusive load monitoring (NILM) using deep neural networks: a review. arXiv:2306.05017

الملخص: مراجعة لأساليب الشبكات العصبية العميقة في NILM والبيانات العامة المستخدمة لتدريبها.

الرابط: https://arxiv.org/abs/2306.05017 · مجاني على arXiv

المراجع

[1] Valls-Val, K., & Bovea, M. D. (2021). Carbon footprint in higher education institutions: a literature review and prospects for future research. Clean Technologies and Environmental Policy, 23, 2523–2542. doi:10.1007/s10098-021-02180-2 https://doi.org/10.1007/s10098-021-02180-2

[2] Li, Z., Chen, Z., Yang, N., Wei, K., Ling, Z., Liu, Q., Chen, G., & Ye, B. H. (2021). Trends in research on the carbon footprint of higher education: a bibliometric analysis (2010–2019). Journal of Cleaner Production, 289, 125642. doi:10.1016/j.jclepro.2020.125642 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125642

[3] Helmers, E., Chang, C. C., & Dauwels, J. (2021). Carbon footprinting of universities worldwide: Part I—objective comparison by standardized metrics. Environmental Sciences Europe, 33, 30. doi:10.1186/s12302-021-00454-6 https://doi.org/10.1186/s12302-021-00454-6

[4] Valls-Val, K., & Bovea, M. D. (2022). Carbon footprint assessment tool for universities: CO2UNV. Sustainable Production and Consumption, 29, 791–804. doi:10.1016/j.spc.2021.11.020 https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.11.020

[5] Guerrero-Lucendo, A., García-Orenes, F., Navarro-Pedreño, J., & Alba-Hidalgo, D. (2022). General mapping of the environmental performance in climate change mitigation of Spanish universities through a standardized carbon footprint calculation tool. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10964. doi:10.3390/ijerph191710964 https://doi.org/10.3390/ijerph191710964

[6] Herth, A., & Blok, K. (2023). Quantifying universities' direct and indirect carbon emissions: the case of Delft University of Technology. International Journal of Sustainability in Higher Education, 24(9). doi:10.1108/IJSHE-04-2022-0121 https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2022-0121

[7] Kiehle, J., Kopsakangas-Savolainen, M., Hilli, M., & Pongrácz, E. (2023). Carbon footprint at institutions of higher education: the case of the University of Oulu. Journal of Environmental Management, 329, 117056. doi:10.1016/j.jenvman.2022.117056 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117056

[8] Deda, D., Gervásio, H., & Quina, M. J. (2025). Advancing carbon footprint in higher education: an integrated assessment model. The International Journal of Life Cycle Assessment. doi:10.1007/s11367-025-02514-y https://doi.org/10.1007/s11367-025-02514-y

[9] Abdelbasier, A. M., Kamel, M. M., Donia, N. S., & Nawar, H. A. (2022). Carbon footprint monitoring and mitigation in higher education: a meta-analysis review. Journal of Environmental Sciences (Ain Shams University), 51(11). https://jes.journals.ekb.eg/article_295030.html

[10] Yañez, P., Sinha, A., & Vásquez, M. (2020). Carbon footprint estimation in a university campus: evaluation and insights. Sustainability, 12(1), 181. doi:10.3390/su12010181 https://doi.org/10.3390/su12010181

[11] Clabeaux, R., Carbajales-Dale, M., Ladner, D., & Walker, T. (2020). Assessing the carbon footprint of a university campus using a life cycle assessment approach. Journal of Cleaner Production, 273, 122600. doi:10.1016/j.jclepro.2020.122600 https://cecas.clemson.edu/ladnergroup/blog/wp-content/uploads/2020/07/Clabeaux-et-al-2020-CO2-Footprint-Journal-Cleaner-Production.pdf

[12] Filimonau, V., Archer, D., Bellamy, L., Smith, N., & Wintrip, R. (2021). The carbon footprint of a UK University during the COVID-19 lockdown. Science of the Total Environment, 756, 143964. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143964 https://eprints.bournemouth.ac.uk/34947/

[13] Mustafa, A., Kazmi, M., Khan, H. R., Qazi, S. A., & Lodi, S. H. (2022). Towards a carbon neutral and sustainable campus: case study of NED University of Engineering and Technology. Sustainability, 14(2), 794. doi:10.3390/su14020794 https://doi.org/10.3390/su14020794

[14] Cano, N., Berrio, L., Carvajal, E., & Arango, S. (2022). Assessing the carbon footprint of a Colombian university campus using the UNE-ISO 14064–1 and WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Standard. Environmental Science and Pollution Research. doi:10.1007/s11356-022-22119-4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9374572/

[15] Osorio, A. M., Úsuga, L. F., Vásquez, R. E., Nieto-Londoño, C., Rinaudo, M. E., Martínez, J. A., & Leal Filho, W. (2022). Towards carbon neutrality in higher education institutions: case of two private universities in Colombia. Sustainability, 14(3), 1774. doi:10.3390/su14031774 https://doi.org/10.3390/su14031774

[16] Battistini, R., Passarini, F., Marrollo, R., Lantieri, C., Simone, A., & Vignali, V. (2023). How to assess the carbon footprint of a large university? The case study of University of Bologna's multicampus organization. Energies, 16(1), 166. doi:10.3390/en16010166 https://doi.org/10.3390/en16010166

[17] Ahonen, V. L., Woszczek, A., Baumeister, S., Helimo, U. T., Jackson, A. K., Kopsakangas-Savolainen, M., Kääriä, J., Lehtonen, T., Luoranen, M., Pongrácz, E., Soukka, R., Vainio, V., & El Geneidy, S. (2024). Carbon neutral higher education institutions: a reality check, challenges and solutions. International Journal of Sustainability in Higher Education, 25(9), 293–315. doi:10.1108/IJSHE-11-2023-0515 https://doi.org/10.1108/IJSHE-11-2023-0515

[18] Rus, T., Moldovan, R.-P., Beu, D., Pop, M., & Ceclan, A. (2025). Towards a climate-neutral campus: carbon footprint assessment in higher education institutions. Applied Sciences, 15(7), 3695. doi:10.3390/app15073695 https://doi.org/10.3390/app15073695

[19] Yang, C., Yao, T., Dong, S., & Jiang, W. (2025). Carbon emissions accounting and uncertainty analysis in campus settings: a case study of a university in Sichuan, China. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0321216 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321216

[20] Wagner, O., Tholen, L., Nawothnig, L., & Albert-Seifried, S. (2021). Making school-based GHG-emissions tangible by student-led carbon footprint assessment program. Energies, 14(24), 8558. doi:10.3390/en14248558 https://doi.org/10.3390/en14248558

[21] Adhikari and Pokhrel (2025). Study on the carbon footprint of schools in Pokhara, Nepal. Himalayan Journal of Applied Science and Engineering, 5(2), 173–183. doi:10.3126/hijase.v5i2.74787 https://www.nepjol.info/index.php/hijase/article/view/74787

[22] Badr, M. K., El Beheary, M., & Hassan, I. A. (2026). The importance of calculating the carbon footprint of Egyptian universities and their role in sustainable development: Port Said University as case study. Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Biological Sciences. doi:10.56082/annalsarscibio.2026.1.191 https://doi.org/10.56082/annalsarscibio.2026.1.191

[23] Safwat, H., Abdel-Rehim, A. A., El-Mahallawi, I., Hussein, A. A., Amer, A. M., Elshazly, E., & Elshamy, A. I. (2024). Guidelines for data collection on energy performance of higher-education buildings in Egypt: a case study. HBRC Journal, 20(1), 615–642. doi:10.1080/16874048.2024.2345553 https://doi.org/10.1080/16874048.2024.2345553

[24] Hamada, A. A., Hong, S.-M., & Raslan, R. (2025). Evaluating the operational performance in Cairo's public administrative buildings: stock characterisation and typical energy use. Energy and Buildings, 346, 116065. doi:10.1016/j.enbuild.2025.116065 https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10211499

[25] García-Monge, M., Zalba, B., Casas, R., Cano, E., Guillén-Lambea, S., López-Mesa, B., & Martínez, I. (2023). Is IoT monitoring key to improve building energy efficiency? Case study of a smart campus in Spain. Energy and Buildings, 285, 112882. doi:10.1016/j.enbuild.2023.112882 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112882

[26] Akenji, L., Bengtsson, M., Toivio, V., Lettenmeier, M., et al. (2021). 1.5-Degree Lifestyles: Towards a fair consumption space for all. Hot or Cool Institute, Berlin. https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles-report

[27] Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., et al. (2024). GHG emissions of all world countries: 2024 report. Publications Office of the European Union, Luxembourg. JRC138862. doi:10.2760/4002897 https://data.europa.eu/doi/10.2760/4002897

[28] Ajufo, C., & Bekaroo, G. (2021). An automated personal carbon footprint calculator for estimating carbon emissions from transportation use. In Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and its Applications (icARTi '21). ACM. doi:10.1145/3487923.3487935 https://doi.org/10.1145/3487923.3487935

[29] Bekaroo, G., Roopowa, D., Zakari, A., & Niemeier, D. (2021). Calculating carbon emissions from personal travelling: insights from a top-down analysis of key calculators. Environmental Science and Pollution Research, 28(7), 8853–8872. doi:10.1007/s11356-020-11179-z https://doi.org/10.1007/s11356-020-11179-z

[30] Zhang, Y., Echchabi, O., Feng, T., Zhang, W., Liao, H.-K., & Chang, C. (2026). Detecting transportation mode using dense smartphone GPS trajectories and Transformer models. International Journal of Geographical Information Science. arXiv:2603.00340 https://arxiv.org/abs/2603.00340

[31] Sadeghian, P., Håkansson, J., & Zhao, X. (2021). Review and evaluation of methods in transport mode detection based on GPS tracking data. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 8(4), 467–482. https://doaj.org/article/cedcdc9d16f541aaa07a5c67ef7f5d2b

[32] Wang, L., Gjoreski, H., Ciliberto, M., Lago, P., Murao, K., Okita, T., & Roggen, D. (2021). Three-year review of the 2018–2020 SHL challenge on transportation and locomotion mode recognition from mobile sensors. Frontiers in Computer Science, 3, 713719. doi:10.3389/fcomp.2021.713719 https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.713719

[33] Wang, P., & Jiang, Y. (2022). Transportation mode detection using temporal convolutional networks based on sensors integrated into smartphones. Sensors, 22(17), 6712. doi:10.3390/s22176712 https://doi.org/10.3390/s22176712

[34] Tahir, G. A., & Loo, C. K. (2021). A comprehensive survey of image-based food recognition and volume estimation methods for dietary assessment. Healthcare, 9(12), 1676. doi:10.3390/healthcare9121676 https://doi.org/10.3390/healthcare9121676

[35] Dalakleidi, K. V., Papadelli, M., Kapolos, I., & Papadimitriou, K. (2022). Applying image-based food-recognition systems on dietary assessment: a systematic review. Advances in Nutrition, 13(6), 2590–2619. doi:10.1093/advances/nmac078 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9776640/

[36] Ismail, M. L., & Sahari, N. (2024). Real time energy monitoring & current spikes detection system for enhanced energy conservation in residential area. Progress in Engineering Application and Technology, 5(1), 79–87. doi:10.30880/peat.2024.05.01.008 https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/peat/article/view/14767

[37] Miller, C., et al. (2020). The ASHRAE Great Energy Predictor III competition: overview and results. Science and Technology for the Built Environment, 26(10). doi:10.1080/23744731.2020.1795514 https://arxiv.org/abs/2007.06933

[38] Anand, P., Deb, C., Yang, K., Yang, J., Cheong, D., & Sekhar, C. (2021). Occupancy-based energy consumption modelling using machine learning algorithms for institutional buildings. Energy and Buildings, 111478. doi:10.1016/j.enbuild.2021.111478 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111478

[39] Himeur, Y., Ghanem, K., Alsalemi, A., Bensaali, F., & Amira, A. (2021). Artificial intelligence based anomaly detection of energy consumption in buildings: a review, current trends and new perspectives. Applied Energy, 287, 116601. doi:10.1016/j.apenergy.2021.116601 https://arxiv.org/abs/2010.04560

[40] Azad, Rajabi and Estebsari (2023). Non-intrusive load monitoring (NILM) using deep neural networks: a review. arXiv:2306.05017 https://arxiv.org/abs/2306.05017

المعايير

- WRI & WBCSD (2004). The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition).
- WRI & WBCSD (2011). Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
- ISO 14064-1:2018. Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.
- ISO/TR 14069:2013. Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1.
- IPCC (2014). Fifth Assessment Report (AR5): global warming potentials (100-year).
- UI GreenMetric World University Rankings. Guidelines (Energy and Climate Change criterion).

ملحق (أ): روابط تحميل كل الأبحاث

أغلب الأبحاث مفتوحة المصدر. وللباقي ذكرنا نسخة مجانية من المؤلف أو المستودع إن وُجدت، وإلا فمن خلال حساب مكتبة الجامعة أو بنك المعرفة المصري.

#	البحث	السنة	رابط التحميل	الإتاحة
1	Valls-Val and Bovea	2021	doi.org/10.1007/s10098-021-02180-2	نسخة على مستودع جامعة Jaume I: repositori.uji.es
2	Li et al.	2021	doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125642	Elsevier (من خلال حساب مكتبة الجامعة)
3	Helmers, Chang and Dauwels	2021	doi.org/10.1186/s12302-021-00454-6	مفتوح المصدر (Open access)
4	Valls-Val and Bovea (CO2UNV)	2022	doi.org/10.1016/j.spc.2021.11.020	نسخة على مستودع جامعة Jaume I: repositori.uji.es
5	Guerrero-Lucendo et al.	2022	doi.org/10.3390/ijerph191710964	مفتوح المصدر (Open access)
6	Herth and Blok	2023	doi.org/10.1108/IJSHE-04-2022-0121	مفتوح المصدر (Emerald)
7	Kiehle et al.	2023	doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117056	مفتوح المصدر (CC BY)
8	Deda, Gervásio and Quina	2025	doi.org/10.1007/s11367-025-02514-y	Springer (من خلال حساب مكتبة الجامعة)
9	Abdelbasier et al.	2022	jes.journals.ekb.eg/article_295030.html	متاح على بنك المعرفة المصري (EKB)
10	Yañez, Sinha and Vásquez	2020	doi.org/10.3390/su12010181	مفتوح المصدر (Open access)
11	Clabeaux et al.	2020	cecas.clemson.edu/ladnergroup/blog/wp-content/uploads/2020/07/Clabeaux-et-al-2020-CO2-Footprint-Journal-Cleaner-Production.pdf	نسخة مجانية من المؤلفين (Clemson)
12	Filimonau et al.	2021	eprints.bournemouth.ac.uk//34947	نسخة مجانية على مستودع جامعة Bournemouth
13	Mustafa et al.	2022	doi.org/10.3390/su14020794	مفتوح المصدر (Open access)
14	Cano et al.	2022	www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc//articles/PMC9374572	مفتوح المصدر (PubMed Central)
15	Osorio et al.	2022	doi.org/10.3390/su14031774	مفتوح المصدر (Open access)
16	Battistini et al.	2023	doi.org/10.3390/en16010166	مفتوح المصدر (Open access)
17	Ahonen et al.	2024	doi.org/10.1108/IJSHE-11-2023-0515	مفتوح المصدر (CC BY)
18	Rus et al.	2025	doi.org/10.3390/app15073695	مفتوح المصدر (Open access)
19	Yang et al.	2025	doi.org/10.1371/journal.pone.0321216	مفتوح المصدر (Open access)

#	البحث	السنة	رابط التحميل	الإتاحة
20	Wagner et al.	2021	doi.org/10.3390/en14248558	مفتوح المصدر (Open access)
21	Adhikari and Pokhrel	2025	www.nepjol.info/index.php/hijase/article/view/74787	مفتوح المصدر (NepJOL)
22	Badr, El Beheary and Hassan	2026	doi.org/10.56082/annalsarscibio.2026.1.191	موقع المجلة (aos.ro)
23	Safwat et al.	2024	doi.org/10.1080/16874048.2024.2345553	مفتوح المصدر (وأيضًا openresearch.lsbu.ac.uk/item/97z (76
24	Hamada, Hong and Raslan	2025	discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10211499	نسخة مفتوحة على UCL Discovery
25	García-Monge et al.	2023	doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112882	نسخة على مستودع جامعة Zaragoza: zaguan.unizar.es/record/130169
26	Akenji et al.	2021	hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles-report	تحميل مجاني من موقع المعهد
27	Crippa et al. (EDGAR)	2024	data.europa.eu/doi/10.2760/4002897	مجاني
28	Ajufo and Bekaroo	2021	doi.org/10.1145/3487923.3487935	مكتبة ACM الرقمية (من خلال حساب مكتبة الجامعة)
29	Bekaroo et al.	2021	doi.org/10.1007/s11356-020-11179-z	نسخة مجانية من المؤلف: repository.mdx.ac.uk/item/8929y
30	Zhang et al.	2026	arxiv.org/abs/2603.00340	مجاني على arXiv
31	Sadeghian, Håkansson and Zhao	2021	doaj.org/article/cedcdc9d16f541aaa07a5c67ef7f5d2b	مفتوح المصدر (Open access)
32	Wang et al. (SHL)	2021	doi.org/10.3389/fcomp.2021.713719	مفتوح المصدر (Open access)
33	Wang and Jiang	2022	doi.org/10.3390/s22176712	مفتوح المصدر (Open access)
34	Tahir and Loo	2021	doi.org/10.3390/healthcare9121676	مفتوح المصدر (وأيضًا (arXiv:2106.11776
35	Dalakleidi et al.	2022	www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc//articles/PMC9776640	مفتوح المصدر (PubMed Central)
36	Ismail and Sahari	2024	penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/peat/article/view/14767	مفتوح المصدر (Open access)
37	Miller et al.	2020	arxiv.org/abs/2007.06933	مجاني على arXiv
38	Anand et al.	2021	doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111478	سجل على مستودع ETH Zurich: research-collection.ethz.ch
39	Himeur et al.	2021	arxiv.org/abs/2010.04560	نسخة مجانية على arXiv
40	Azad, Rajabi and Estebsari	2023	arxiv.org/abs/2306.05017	مجاني على arXiv